CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Arroyo Dulce (AD)

Descripción

Es un suelo oscuro, muy profundo, con aptitud agrícola, en un paisaje de lomas extendidas, en posición de loma de la Subregión Pampa Ondulada alta, formado en sedimentos loéssicos, franco limoso, no alcalino, no salino, con gradiente de 0 a 3 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol típico, fina, illítica, térmica (USDA-Soil Taxonomy 2006)

Ubicación del perfil: Latitud S 34º 06' 10"; Longitud W 60º 25' 00". Altitud 71 msnm ubicado a 750 m al OSO de Estación Arroyo Dulce, partido de Salto, provincia de Buenos Aires. Hoja I.G.M. 3560-3-1, Arroyo Dulce.

Variabilidad de las características: El espesor del epipedón mólico varía entre 40 y 60 cm. y el solum entre 110 y 160 cm. Algunos perfiles próximos a las terrazas del Arroyo Dulce tienen moteados y nódulos cementados en la base del solum. El horizonte A tiene entre 18 y 27 % de arcilla. El espesor del A varía entre 20 y 38 cm. Las textura típica es franco arcillo limosa pero puede ser arcillo limosa con 38 a 49 % de arcilla y 58 a 50 % de limos.

Fases: Se reconocieron fases por drenaje, erosión, anegamiento, espesor, y pendiente en distintos grados que son descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Pergamino, Mercedes, Juncal, Capilla del Señor.

Suelos asociados: Carabelas, Wheelwright, Tambo Nuevo y Rancagua.

Distribución geográfica: Se distribuye en el Sur del partido de Salto, Sur de Pergamino y Nordeste de Rojas en las hojas 3560-2, 3, 4, 9 y 3360-32.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Agrícola con labranza convencional. Cultivo de Avena (Avena sativa).

Capacidad de uso: I

Limitaciones de uso: Susceptibilidad a la erosión hídrica moderada.

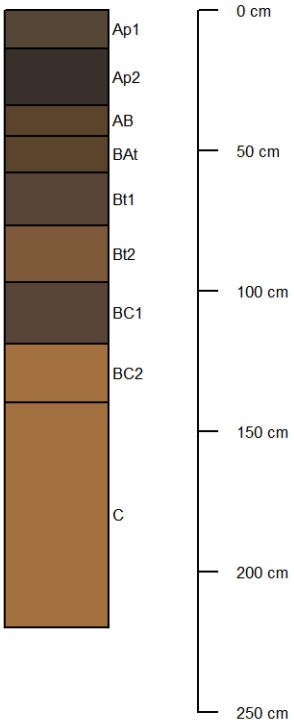
Índice de productividad según la región climática: 90 (A); 85,50 (B)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad Údico Epipedón mólico que incluye los horizontes A y AB argílico entre los 45 y 97 cm. de profundidad (BAt y Bt).

Descripción del perfil típico:

11/347 C
Fecha de muestreo: 18 de Noviembre de 1965

Reconocedores: Laya - Olmos



Ap1 0 a 14 cm; pardo (10YR 4/3) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular muy fina débil; friable; no plástico y no adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto suave.

Ap2 14 a 34 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en seco; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco limoso; granular fina débil; friable; no plástico y no adhesivo; raíces comunes; límite claro suave. (El espesor del A varía entre 20 y 38 cm).

AB 34 a 45 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso; granular fina débil; friable; no plástico y no adhesivo; raíces escasas; límite claro suave. (0 a 15 cm).

BAt 45 a 58 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite gradual suave. (8 a 15 cm).

Bt1 58 a 77 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y gruesos moderados que rompe en bloques angulares; firme; muy plástico y muy adhesivo; barnices (clay skins) abundantes; límite gradual ondulado.

Bt2 77 a 97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios y gruesos moderados; firme; plástico y ligeramente adhesivo; barnices (clay skins) abundantes; límite gradual, ondulado. (El espesor del Bt varía entre 40 y 90 cm).

BC1 97 a 119 cm; pardo (7,5YR 5/4) en seco; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco limoso; subangulares medios débiles; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; límite gradual ondulado.

BC2 119 a 140 cm; amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; bloques medios muy débiles; friable; límite gradual ondulado. (El BC varía entre 25 y 78 cm).

C 140 a 220 cm; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; franco limoso; masivo; friable.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap1	Ap2	AB	BAt	Bt1	Bt2	BC1	BC2	C
Profundidad (cm)	0-14	14-34	34-45	45-58	58-77	77-97	97-120	120-140	140-220
Mat. orgánica (%)	3,89	3,31	1,58	0,93	0,88	0,72	0,41	0,22	0,15
Carbono total (%)	2,26	1,92	0,92	0,54	0,51	0,42	0,24	0,13	0,09
Nitrógeno (%)	0,224	0,197	0,093	0,070	0,076	0,066	0,053	0,049	0,028
Relación C/N	10	10	10	8	7	6	4	3	-
Arcilla <2 µ (%)	20,6	24,6	26,8	32,4	39,8	39,4	26,1	23,2	19,3
Limo 2-20 µ (%)	27,1	26,7	28,9	21,1	18,4	21,2	21,0	23,5	-
Limo 2-50 µ (%)	63,9	62,6	57,9	53,2	48,2	46,6	53,5	54,7	59,4
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	10,9	11,1	14,6	12,5	10,1	12,9	18,3	19,2	17,9
AF 100-250 µ (%)	3,4	1,3	0,7	1,8	1,8	1,0	1,9	2,5	2,4
AM 250-500 µ (%)	0,7	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6
AG 500-1000 µ (%)	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eq.humedad (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Re. pasta Ohms	2005	2497	5426	4951	2829	2604	3453	3285	4117
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,4	5,3	5,6	5,6	5,5	5,7	5,7	5,8	6,2
pH H2O 1:2,5	6,2	6,2	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	7,0
pH KCL 1:2,5	5,5	5,4	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	-
Cationes de cambio									
Ca++ m.eq./100gr	16,1	14,8	11,7	11,1	17,3	18,1	14,9	13,3	13,7
Mg++ m.eq./100gr	2,2	2,4	2,8	3,8	5,5	6,2	4,3	4,2	4,2
Na+ m.eq./100gr	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	0,5	0,4	0,5
K+ m.eq./100gr	2,1	1,5	1,2	0,9	1,5	1,7	1,6	1,6	1,8
H+ m.eq./100gr	6,2	7,0	5,5	5,1	6,2	6,0	4,6	4,0	3,3
Na (% de T)	1,9	2,2	2,4	2,6	1,7	4,0	2,2	1,8	2,3
V.S m.eq./100gr	20,8	19,2	16,2	16,3	24,8	27,2	21,3	19,5	20,2
CIC m.eq./100gr	22,8	22,3	20,5	19,4	28,5	29,4	23,1	22,2	21,7
Sat. con bases (%)	91	86	79	84	87	92	92	88	93